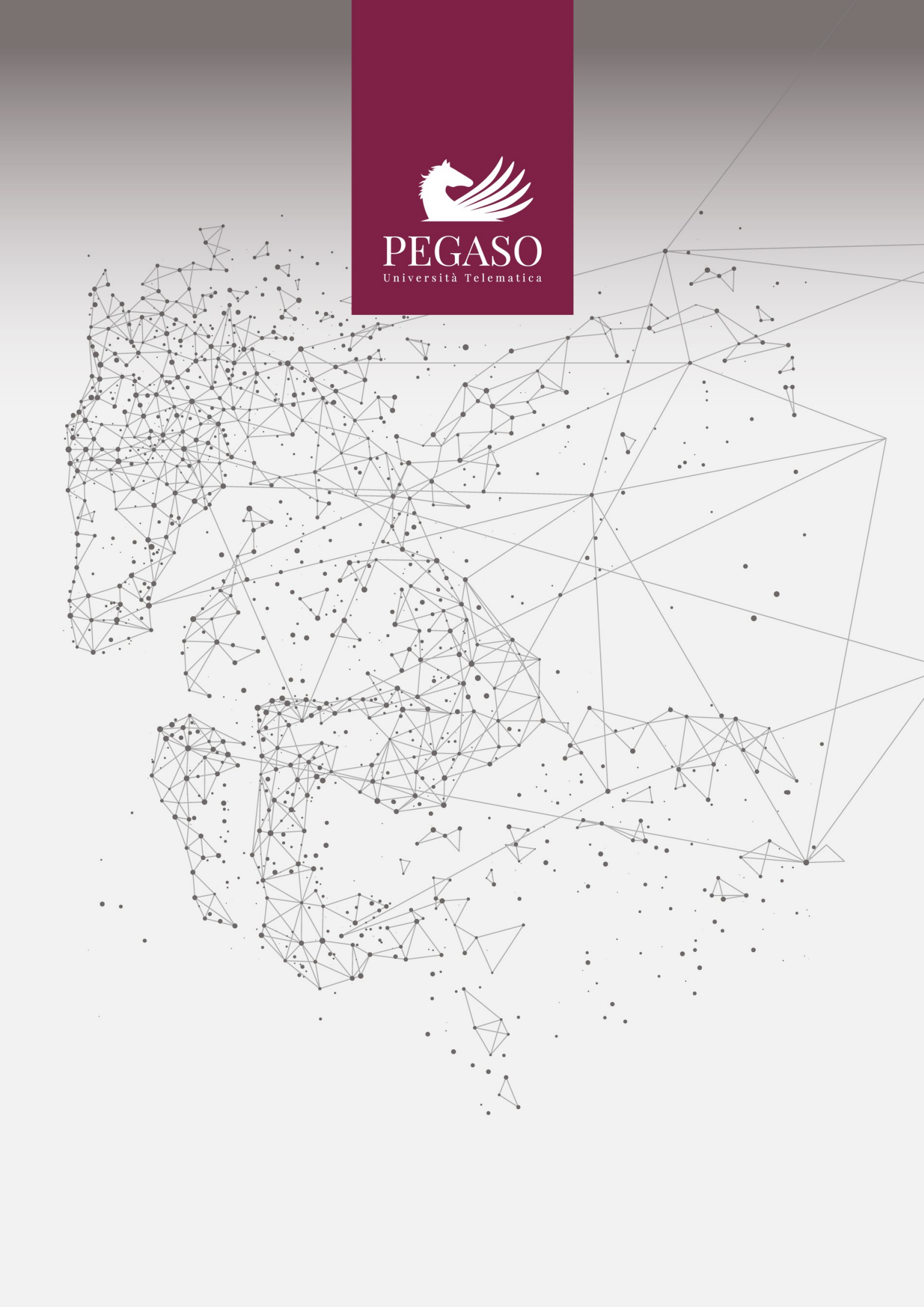

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. INTRODUZIONE....3
2. INTRODUZIONE A SAS....4
3. INTERFACCIA DI SAS® STUDIO....7
4. STRUTTURA DEI PROGRAMMI E SINTASSI SAS....11
5. ESEMPIO DI PROGRAMMA SAS....17
BIBLIOGRAFIA....20

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Introduzione

In questa dispensa di accompagnamento alla video-lezione, si presenta SAS, un complesso di prodotti software integrati per l'analisi statistica e matematica, oltre che per la generazione di report e grafici e per il supporto alle decisioni. In particolare, viene offerta una panoramica introduttiva sull'interfaccia di SAS® Studio. Successivamente, si illustrano la struttura dei programmi e la sintassi di SAS con una particolare attenzione agli step (passi) costitutivi dei programmi SAS, i DATA STEP e i PROC STEP. Infine, si presenta un esempio di programma SAS per l'importazione di dataset SAS e l'elaborazione statistica dei dati contenuti.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Introduzione a SAS

SAS (in origine "*Statistical Analysis System*") è un complesso di **prodotti software integrati** (sviluppati dal SAS Institute) che permettono ad un programmatore:

- inserimento, ricerca e gestione di dati;
- generazione di report e grafici;
- analisi statistica e matematica;
- pianificazione, previsione e supporto alle decisioni;
- ricerca operativa e project management;
- gestione di qualità;
- sviluppo di applicazioni.

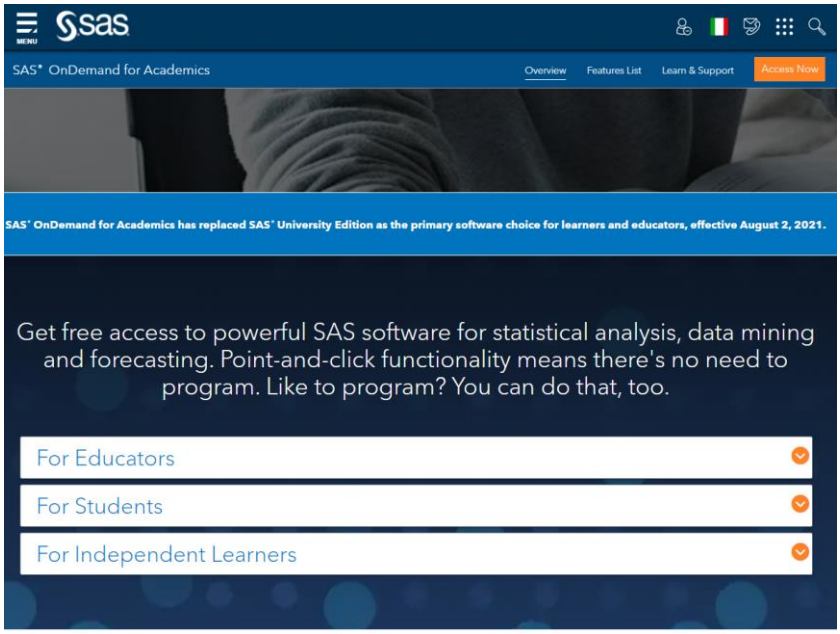
Il nucleo del sistema SAS è basato su un insieme di applicazioni:

1. **Base SAS Software** utilizzato per la gestione dei dati;
2. **SAS procedures software** per l'analisi ed il reporting;
3. **Macro facility,** un tool per estendere e personalizzare le applicazioni;
4. **DATA step debugger,** un tool per individuare gli eventuali problemi nelle applicazioni sviluppate;
5. **Output Delivery System (ODS),** un modulo che tratta i risultati per restituirli in formati standard e facilmente gestibili, quali SAS DATASETs, listing file, o Hypertext Markup Language (HTML);
6. **SAS windowing environment,** un'interfaccia grafica ed interattiva per eseguire e testare le applicazioni sviluppate nell'ambiente SAS.

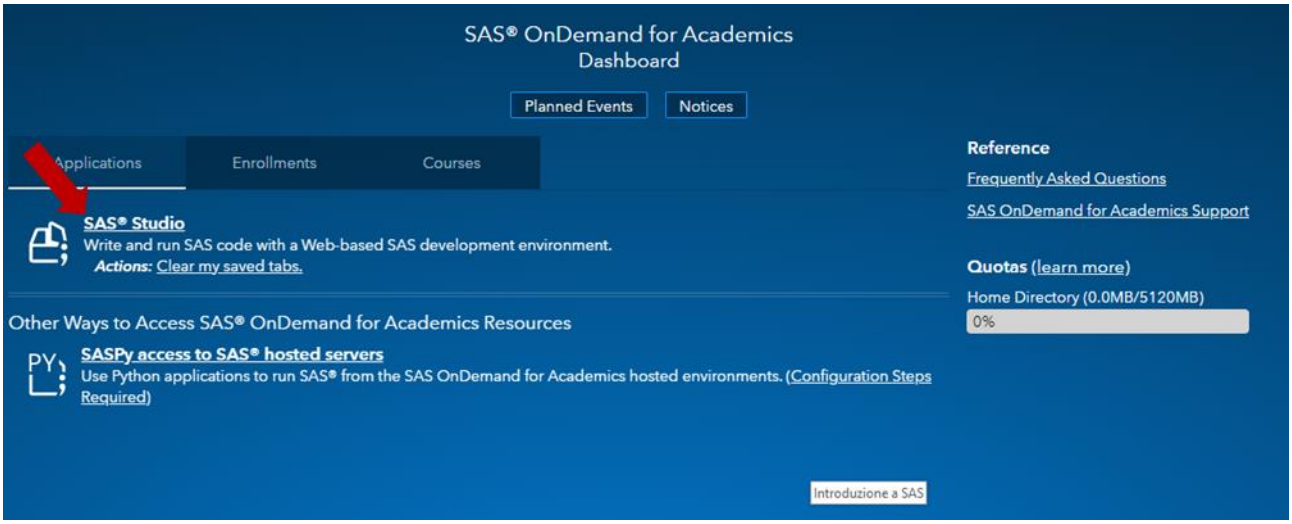
SAS mette a disposizione la **Free University Edition** che può essere utilizzata online per *uso non commerciale* al seguente link: https://www.sas.com/it_it/software/on-demand-for-academics.html. Nella figura seguente si riporta la schermata corrispondente al link.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

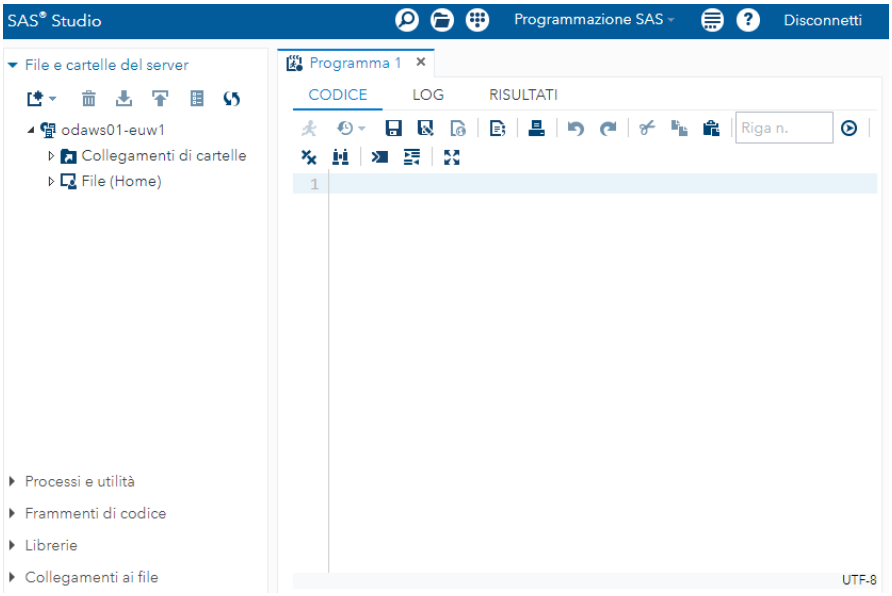


Dopo aver cliccato sulla propria categoria ed essersi registrati sul sito con una mail valida, sarà necessario attendere 5-10 minuti per riceve la mail con i dati per l'accesso. Il login potrà essere fatto poi al seguente link: https://welcome.oda.sas.com/. Per accedere all'ambiente di sviluppo SAS si dovrà cliccare su SAS® Studio come indicato dalla freccia rossa nella figura successiva.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La schermata dell'ambiente di sviluppo SAS® Studio è la seguente:



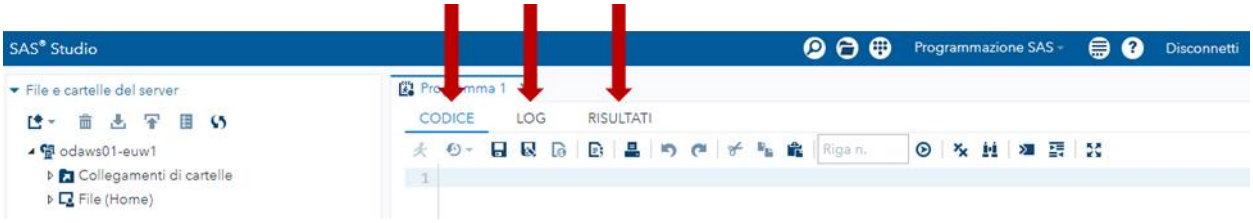
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Interfaccia di SAS® Studio

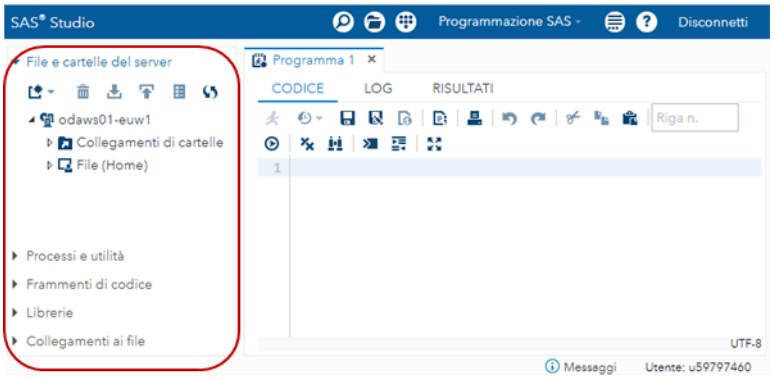
I passi per programmare in SAS sono i seguenti:

1. scrivere il codice ed eseguirlo (nell'**Editor**). L'Editor offre anche altre funzionalità come *completamento automatico del codice, formattazione del testo, colorazione delle parole in base alla sintassi;*
2. visualizzare i messaggi di SAS (nel **Log**);
3. visualizzare i risultati (in **Risultati**).

Nella figura seguente vengono evidenziate le tre schede della schermata da altrettante frecce rosse.

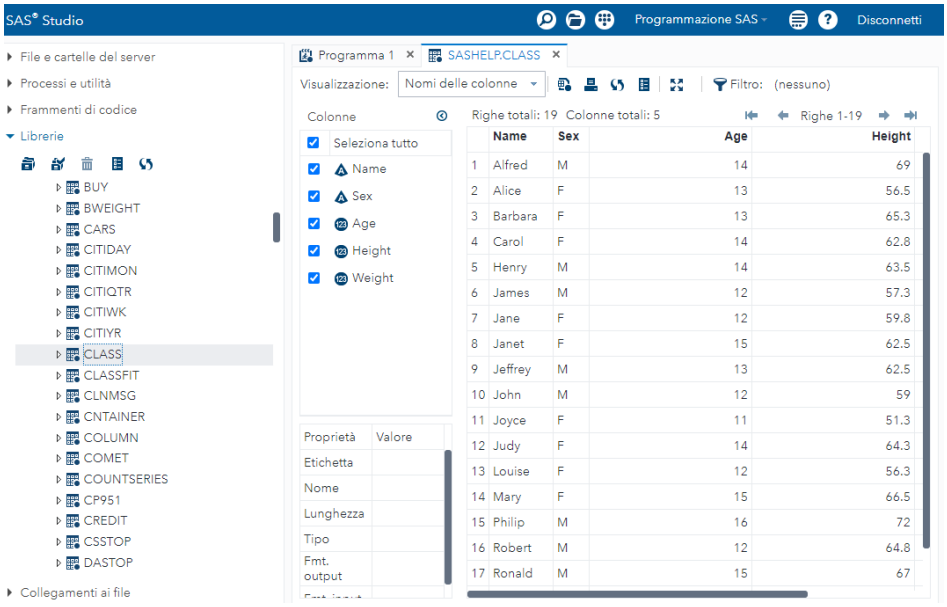


Nel **pannello di navigazione** nella parte sinistra dell'interfaccia di SAS® Studio (si veda figura successiva) sono presenti diverse voci. In particolare, alla voce *Librerie>>Librerie Personali*, sotto *SASHELP* viene messa a disposizione una ***collezione di tabelle SAS di esempio.***

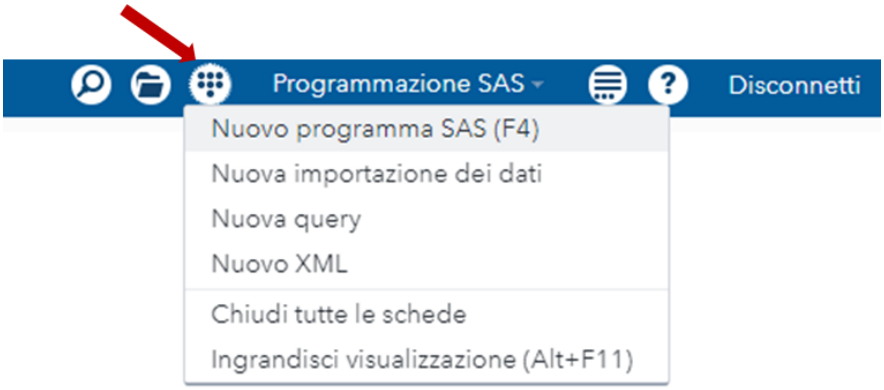


Ad esempio, alla *tabella di esempio* ***CLASS***, si accede con un doppio click su CLASS nel pannello di navigazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

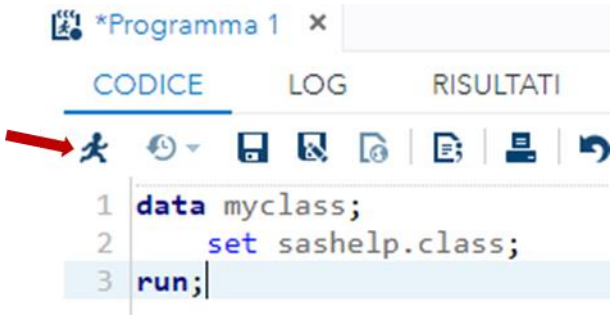


Nel caso in cui si chiudesse per sbaglio la finestra del programma, è possibile cliccare sull'icona indicata e selezionare "***Nuovo programma SAS***" come riportato nella figura successiva.

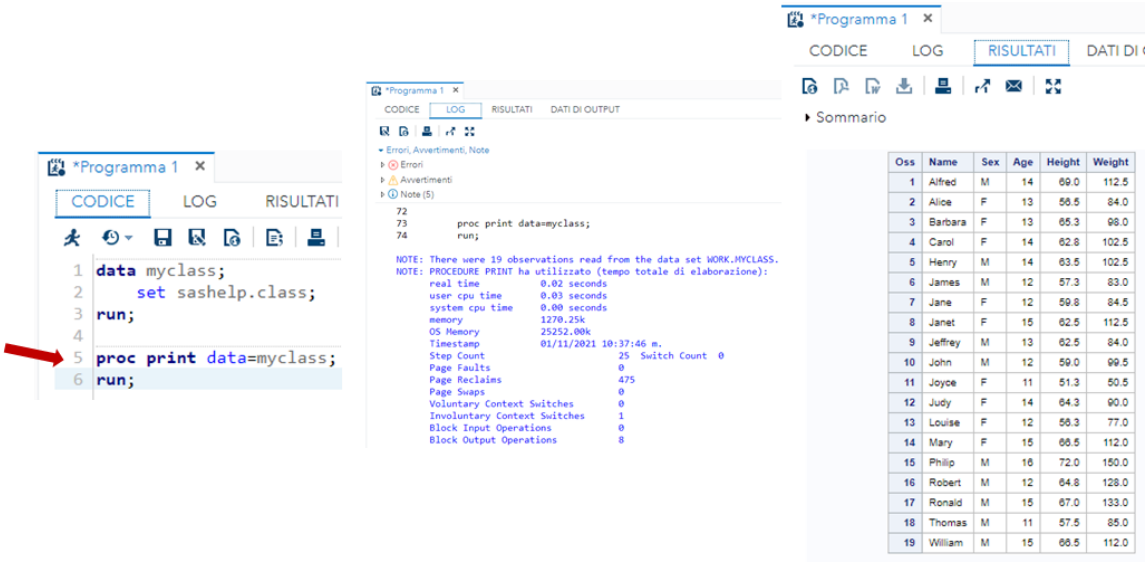


Procediamo con il primo programma di esempio SAS che legge la ***tabella class*** di SASHELP e crea una *copia della tabella.* Per eseguire le righe di codice riportate nella figura successiva, basterà cliccare sull'icona dell'omino che corre ('Run') indicata dalla freccia rossa.

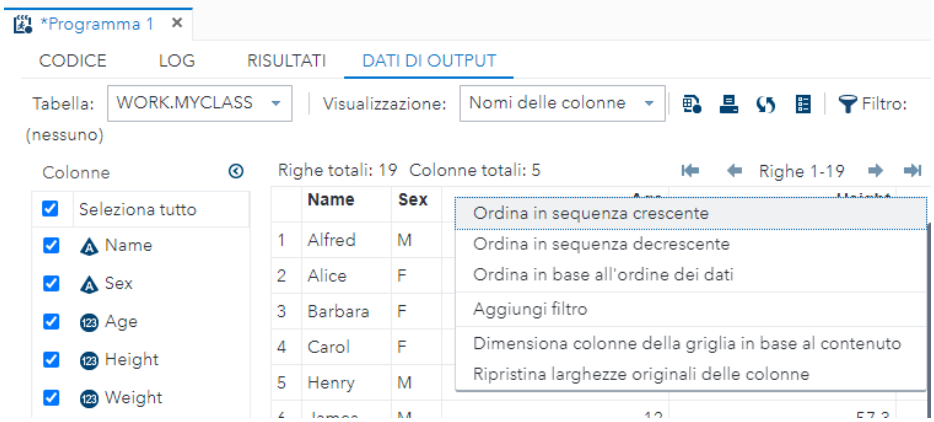
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Il codice successivo permette, invece, di *visualizzare la tabella tra i risultati.*

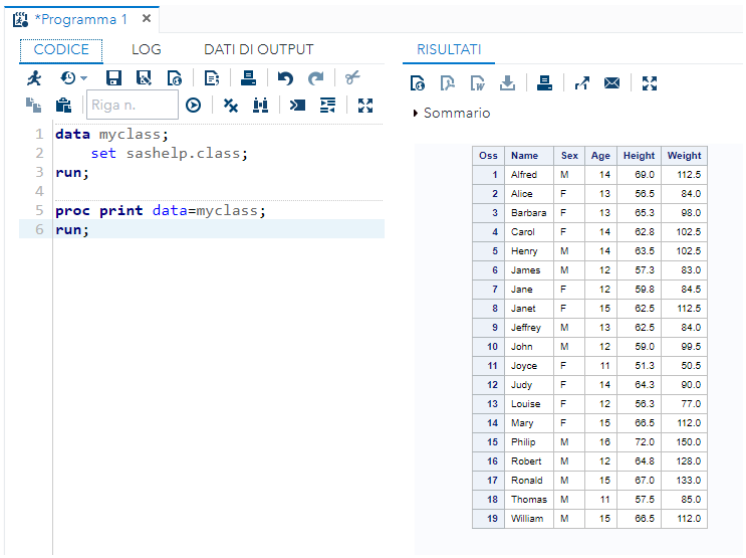


È possibile, inoltre, **migliorare l'aspetto dei dati in output** cliccando con il tasto destro sull'intestazione delle colonne e scegliendo, ad esempio l'***ordinamento*** delle righe in base ad un criterio sulle colonne oppure il ***ridimensionamento larghezza colonne.***



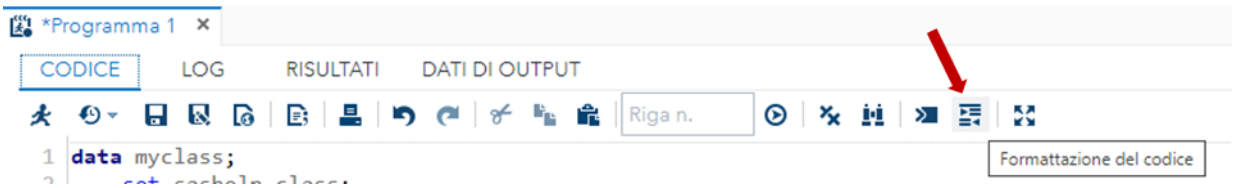
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

In SAS è possibile ***visualizzare codice e risultati affiancati*** trascinando la finestra dei Risultati nella parte destra dello schermo. Il risultato di tale operazione viene mostrato nella figura seguente.



Oss	Name	Sex	Age	Height	Weight
1	Alfred	M	14	69.0	112.5
2	Alice	F	13	56.5	84.0
3	Barbara	F	13	65.3	98.0
4	Carol	F	14	62.8	102.5
5	Henry	M	14	63.5	102.5
6	James	M	12	57.3	83.0
7	Jane	F	12	59.8	84.5
8	Janet	F	15	62.5	112.5
9	Jeffrey	M	13	62.5	84.0
10	John	M	12	59.0	99.5
11	Joyce	F	11	51.3	50.5
12	Judy	F	14	64.3	90.0
13	Louise	F	12	56.3	77.0
14	Mary	F	15	66.5	112.0
15	Philip	M	16	72.0	150.0
16	Robert	M	12	64.8	128.0
17	Ronald	M	15	67.0	133.0
18	Thomas	M	11	57.5	85.0
19	William	M	15	66.5	112.0

Per migliorare la comprensione del codice tramite **indentazione**, SAS mette a disposizione un pulsante nell'interfaccia per la ***formattazione automatica del codice*** evidenziato dalla freccia rossa nella figura successiva.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

4. Struttura dei programmi e sintassi SAS

Il **sistema SAS** è basato su di un ***linguaggio*** basato, a sua volta, su ***comandi*** e è formato da:

1. **keyword SAS** come ad esempio *PROC, PUT, DATA, FORMAT;*
2. **nomi SAS** come ad esempio *variabili, archivi, procedure, opzioni;*
3. **caratteri speciali** ed **operatori** come ad esempio *; = $ > + / < - * : ^ ( )*

SAS è basato su criteri sintattici molto simili a quelli di linguaggi di programmazione simbolici ad alto livello più avanzati.

Un "*programma*" SAS si articola in ***uno o più passi (STEP)*** che possono essere di due tipi:

1. **DATA STEP;**
2. **PROC STEP.**

Il **DATA STEP** (***passo di dati***) serve, soprattutto, a creare e gestire i **SAS DATASET**, ossia gli *archivi organizzati.* Gli archivi organizzati potranno, poi, essere sottoposti al trattamento di una o più applicazioni già realizzate ed incluse nel sistema SAS.

Il **PROC STEP** (***passo di procedura***) serve, invece, a *richiamare una procedura SAS.* Le procedure sono applicazioni già realizzate e rese disponibili agli utenti organizzate in gruppi omogenei. Generalmente, le **procedure vengono applicate ai SAS DATASET** *non potendo trattare archivi non autodescrittivi*, ossia normali file di tipo ASCII. **Procedure tipiche** sono quelle per ***generare report e grafici, gestire i dati ed eseguire analisi statistiche.***

Una **"applicazione" SAS** può essere composta, quindi, da uno o più STEP di tipo DATA e/o PROC. Il DATA STEP crea e gestisce librerie dati SAS (composte da SAS DATASET ossia archivi SAS) e il PROC STEP richiama una procedura SAS e la applica ad una libreria dati SAS (o meglio a un SAS DATASET).

Molto utile, in SAS, è la possibilità di inserire **commenti** che il programma non eseguirà, al fine di migliorare la *comprensione del codice.* I commenti possono essere **multiriga** (delimitatori /* e */):

```
/*  questo è un commento */
```

oppure, possono prevedere di **escludere una riga del codice** (carattere asterisco all'inizio della riga):

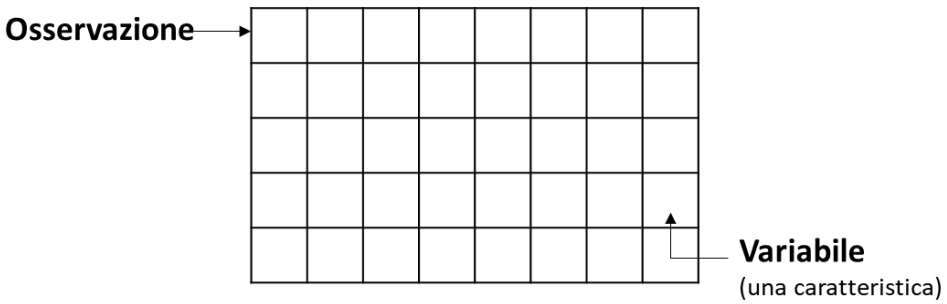
```
*drop age
```

Un **archivio SAS (SAS DATASET)** è una **tabella rettangolare autodescrittiva** che contiene, cioè, sia i ***dati*** sia i ***metadati.*** I *metadati* sono informazioni sui dati come nomi, caratteristiche e posizioni occupate dalle variabili, numero di osservazioni, ecc. Nella figura seguente, si riporta la struttura tipica di un archivio

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

SAS in cui nelle righe si riportano le diverse osservazioni, mentre nelle colonne si riportano le variabili (caratteristiche) che andranno a caratterizzare la singola osservazione.



Le ***variabili*** vengono identificate nei programmi SAS da *nomi* che possono essere costituiti da *stringhe di caratteri* (max. 32 caratteri). Le variabili iniziano con una lettera o con un "underscore" ("_"), senza contenere alcun altro carattere speciale, ma solo lettere e cifre. In SAS non c'è distinzione fra maiuscolo e minuscolo, infatti ***SAS non è case sensitive***.

La sintassi per le variabili è valida per tutti i nomi SAS (max. 8-32 byte), salvo limitate eccezioni come, ad esempio, i nomi dei formati definiti dall'utente che non possono terminare con un carattere numerico.

Ogni **variabile SAS** ha vari attributi: *tipo, lunghezza, formato interno ed esterno, label (etichetta).*

In un archivio SAS, oltre alle variabili definite dall'utente, esistono alcune ***variabili automatiche generate dal sistema.***

Le variabili SAS possono contenere informazioni di vario tipo (*date, tempi, valori esadecimali, logiche, ecc.*). Ai fini della loro registrazione nei SAS DATASET, le *variabili* possono essere **solo di due tipi**:

1. **numeriche;**
2. **carattere (stringhe).**

Le variabili numeriche possono occupare da 2 ad 8 byte con limiti nei valori da $\pm 10^{-307}$ a $\pm 10^{308}$ in base all'hardware di sistema. Le variabili carattere possono occupare, invece, da 1 a 32,767 byte. Tutti gli altri tipi di variabili sono ricondotti a questi due. Ad esempio, per le variabili logiche viene utilizzato il valore numerico 0 per "FALSE" ed un qualunque altro valore, in genere 1, per "TRUE".

Le variabili numeriche possono contenere solo numeri, preceduti o meno da un segno e contenenti anche un possibile punto decimale. SAS accetta però anche particolari notazioni come, ad esempio, le notazioni per indicare la mancanza di informazione in relazione ad un particolare "data value", cioè la presenza di un "missing value".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

La **label** (*etichetta*) di una variabile può essere associata al nome della variabile per mezzo di una apposita istruzione. L'etichetta è costituita da una *stringa di caratteri* (fino a 40 byte) e viene stampata da molte procedure accanto alla stringa, o al posto del nome della variabile, permettendo così una più facile lettura degli output.

Ritornando agli step costitutivi dei programmi in SAS, la funzione principale dei **DATA STEP** è quella ***creare e gestire i SAS DATASET.*** Il DATA STEP può servire anche ad altri scopi, simili a quelli che possono essere perseguiti con un qualunque altro linguaggio di programmazione, come ad esempio, la *creazione e trattamento di archivi inclusi filtri sulle righe, calcolo di nuove colonne, join di tabelle e stampa di prospetti.*

Il DATA STEP è costituito da una serie di istruzioni SAS ed inizia sempre con una particolare istruzione, l'istruzione **DATA.**

Tutte le ***istruzioni SAS*** (anche quelle inserite nelle procedure) *terminano con il punto e virgola ";"* che fa da delimitatore. Ciascuno step (passo) è costituito da più **statement**, come ad esempio:

- *data statement;*
- *set statement;*
- *assignment statement;*
- *run statement.*

Il primo passo da compiere per effettuare un lavoro con SAS è la **creazione di un archivio SAS.** Uno o più archivi SAS possono essere costruiti tramite un DATA STEP partendo:

1. da uno o più archivi ASCII (creati ad esempio tramite un editor di testo);
2. da uno o più archivi SAS già creati in precedenza;
3. da dati inseriti, in modo opportuno, al termine delle istruzioni che lo compongono.

In alternativa è possibile creare un archivio SAS "importando" archivi di tipo Excel, dBase, Lotus. Tale importazione non avviene, però, tramite un DATA STEP, ma utilizzando apposite procedure. Inoltre, SAS è anche "interfacciato" con i principali database esistenti su workstation come Oracle.

È importante sottolineare **che non sempre un DATA STEP serve a creare un SAS DATASET** come ad esempio nei seguenti casi:

- estrazione di dati in ASCII da SAS DATASET;
- semplice trattamento di dati ASCII;
- più in generale, tutte le volte che viene usato come un normale linguaggio di programmazione interpretato.

Come già anticipato, un DATA STEP inizia con l'istruzione:

DATA x;

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

dove *x* identifica il *nome dell'archivio SAS che stiamo costruendo.* Nell'istruzione "*DATA x;"* l'espressione x può essere costituita da:

1. un **nome SAS**, ad esempio: *DATA prova*; Viene creato un archivio SAS temporaneo a cui si assegna il nome *prova;*
2. un **doppio nome**, ad esempio: *DATA lib1.prova; V*iene creato un **SAS DATASET permanente;**
3. **_NULL_**, ad esempio: *DATA _NULL_; N*on viene creato nessun archivio SAS (ad es. solo un output di tipo ASCII);
4. **niente**, ad esempio: *DATA; V*iene creato un archivio SAS temporaneo a cui ***SAS assegna un nome di default.***

Un DATA STEP termina quando ha inizio un altro DATA STEP o un PROC STEP e lo stesso vale per i PROC STEP.

Solo nel caso di un utilizzo di tipo interattivo, è necessario terminare l'ultimo DATA STEP o PROC STEP con una apposita istruzione:

RUN;

Oltre alla possibilità di *importare dati in archivi autodescrittivi di altro tipo* (ad esempio: Excel), è possibile ipotizzare quattro diverse situazioni (semplificate) in base a come si presentano i dati da trattare ed allo scopo per cui viene effettuato il DATA STEP:

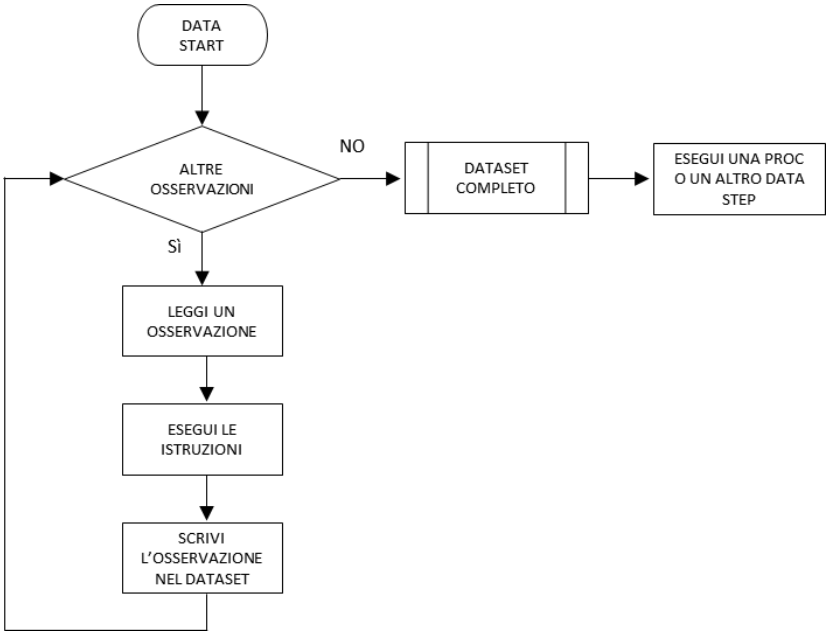
1. creazione di un ***SAS DATASET partendo da dati memorizzati in un file ASCII registrato in una memoria ausiliaria*** con le seguenti istruzioni tipiche:

```
DATA    blank | NOME | DOPPIO.NOME;
INFILE   NOME;
INPUT   ETICHETTE;
```

L'algoritmo di lettura dei dati memorizzati in un file ASCII per la creazione di un SAS DATASET è il seguente:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



2. creazione di un SAS DATASET **partendo da dati inseriti nel programma, dopo le istruzioni relative al DATA STEP** con le seguenti istruzioni tipiche:

```
DATA        blank | NOME | DOPPIO.NOME;
INPUT   ETICHETTE;
```

altre istruzioni costituenti il DATA STEP come ad esempio

```
CARDS;
```

3. creazione di un **SAS DATASET partendo da dati già memorizzati in SAS DATASET** con le seguenti istruzioni tipiche:

```
DATA        blank | NOME | DOPPIO.NOME;
SET | MERGE | UPDATE NOME | DOPPIO.NOME;
```

4. **nessuna creazione di SAS DATASET**, partendo da dati già organizzati (SAS) e/o non organizzati (ASCII) con le seguenti istruzioni tipiche:

```
DATA    _NULL_;
INFILE   NOME;
INPUT   ETICHETTE;
```

oppure

```
DATA    _NULL_;
SET | MERGE | UPDATE NOME | DOPPIO.NOME;
FILE      NOME;
PUT      ETICHETTE;
```

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Alcune istruzioni (*STOP, ABORT*) ed altri metodi possono consentire all'utente di prevedere l'arresto dell'esecuzione del DATA STEP anche prima che sia terminata la lettura dell'archivio in ingresso. Durante tale flusso esecutivo il sistema SAS genera una ***variabile automatica _N_,*** che contiene il *numero di esecuzioni cicliche effettuate* e che permette di sapere, quindi, quale osservazione stiamo trattando.

Le istruzioni utilizzate nel DATA STEP sono classificabili in quattro gruppi:

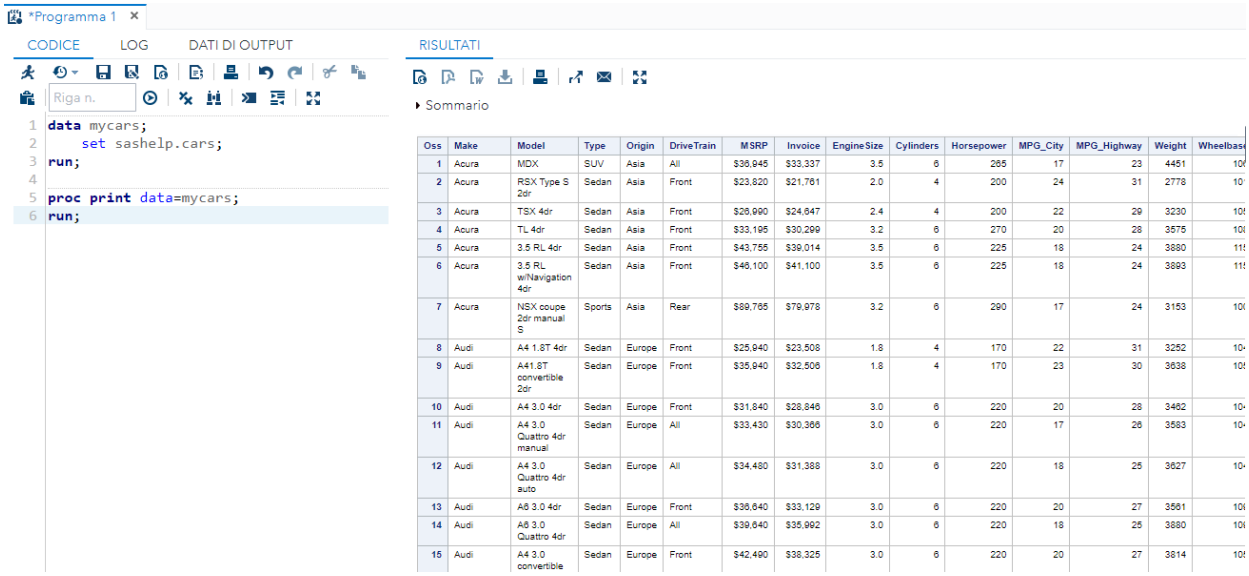
1. **gestione archivi** (es. BY per trattare l'archivio per gruppi, CARDS per l'inserimento di dati nel programma, MERGE per la fusione orizzontale di dataset);
2. **azione** (es. ABORT per cessare l'esecuzione del DATA STEP, MISSING per definire caratteri come dati mancanti);
3. **controllo** (es. IF-THEN/ELSE per le strutture condizionali, DO per le strutture iterative);
4. **informazione** (es. ARRAY per definire vettori e matrici, LABEL per associare le descrizioni alle variabili, WINDOW per definire una finestra per output o input).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

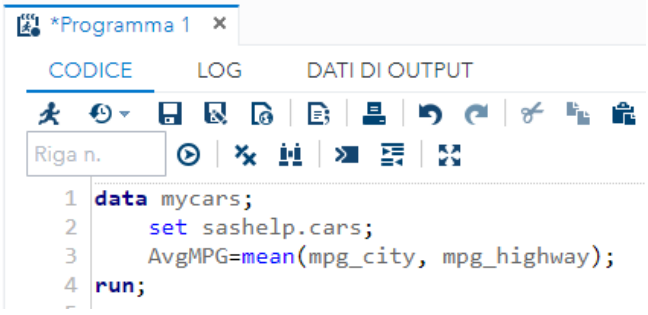
5. Esempio di programma SAS

Si propone, ora, un esempio pratico di lettura di un SAS DATASET e la visualizzazione di risultati a seguito di alcune semplici elaborazioni statistiche. Iniziamo guardando la struttura della **tabella cars** fornita da SAS in SASHELP con il codice riportato nella parte sinistra della figura seguente e la tabella risultante nella parte destra.



Oss	Make	Model	Type	Origin	DriveTrain	MSRP	Invoice	EngineSize	Cylinders	Horsepower	MPG_City	MPG_Highway	Weight	Wheelbas
1	Acura	MDX	SUV	Asia	All	$36,945	$33,337	3.5	6	265	17	23	4451	10
2	Acura	RSX Type S 2dr	Sedan	Asia	Front	$23,820	$21,761	2.0	4	200	24	31	2778	10
3	Acura	TSX 4dr	Sedan	Asia	Front	$26,990	$24,647	2.4	4	200	22	29	3230	10
4	Acura	TL 4dr	Sedan	Asia	Front	$33,195	$30,299	3.2	6	270	20	28	3575	10
5	Acura	3.5 RL 4dr	Sedan	Asia	Front	$43,755	$39,014	3.5	6	225	18	24	3880	11
6	Acura	3.5 RL w/Navigation 4dr	Sedan	Asia	Front	$46,100	$41,100	3.5	6	225	18	24	3893	11
7	Acura	NSX coupe 2dr manual S	Sports	Asia	Rear	$89,765	$79,978	3.2	6	290	17	24	3153	10
8	Audi	A4 1.8T 4dr	Sedan	Europe	Front	$25,940	$23,508	1.8	4	170	22	31	3252	10
9	Audi	A4 1.8T convertible 2dr	Sedan	Europe	Front	$35,940	$32,506	1.8	4	170	23	30	3638	10
10	Audi	A4 3.0 4dr	Sedan	Europe	Front	$31,840	$28,846	3.0	6	220	20	28	3462	10
11	Audi	A4 3.0 Quattro 4dr manual	Sedan	Europe	All	$33,430	$30,366	3.0	6	220	17	26	3583	10
12	Audi	A4 3.0 Quattro 4dr auto	Sedan	Europe	All	$34,480	$31,388	3.0	6	220	18	25	3627	10
13	Audi	A6 3.0 4dr	Sedan	Europe	Front	$36,640	$33,129	3.0	6	220	20	27	3561	10
14	Audi	A6 3.0 Quattro 4dr	Sedan	Europe	All	$39,640	$35,992	3.0	6	220	18	25	3880	10
15	Audi	A4 3.0 convertible	Sedan	Europe	Front	$42,490	$38,325	3.0	6	220	20	27	3814	10

Procediamo con un DATA STEP che **aggiunge alla tabella una colonna di media del consumo di carburante** (in Miles Per Gallon) denominata ***AvgMPG*** corrispondente alla *media tra il consumo in città e il consumo in autostrada* con il codice riportato nella figura successiva.



Con un PROC STEP si *vogliono visualizzare alcune colonne della tabella originale* (make, model, type) ***più la nuova colonna AvgMPG.*** Si vogliono **filtrare i risultati** richiedendo solo quelle macchine la cui *media di consumo è superiore a 35.* Inoltre, si vuole assegnare un ***titolo alla tabella*** che verrà mostrata. Il codice SAS che permette di ottenere tale elaborazione è riportato di seguito.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

```
6  title "Cars with Average MPG Over 35";
7
8  proc print data=mycars;
9      var make model type avgmpg;
10     where AvgMPG > 35;
11 run;
```

La tabella risultante dall'elaborazione del codice precedente è mostrata nella figura seguente.

Cars with Average MPG Over 35

Oss	Make	Model	Type	AvgMPG
150	Honda	Civic Hybrid 4dr manual (gas/electric)	Hybrid	48.5
151	Honda	Insight 2dr (gas/electric)	Hybrid	63.0
156	Honda	Civic HX 2dr	Sedan	40.0
374	Toyota	Prius 4dr (gas/electric)	Hybrid	55.0
380	Toyota	Corolla CE 4dr	Sedan	36.0
381	Toyota	Corolla S 4dr	Sedan	36.0
382	Toyota	Corolla LE 4dr	Sedan	36.0
383	Toyota	Echo 2dr manual	Sedan	39.0
384	Toyota	Echo 2dr auto	Sedan	36.0
385	Toyota	Echo 4dr	Sedan	39.0
405	Volkswagen	Jetta GLS TDI 4dr	Sedan	42.0

Con un ulteriore PROC STEP si vogliono, poi, visualizzare ***minimo, massimo, media, numero di AvgMPG delle automobili,*** a seguito, però, di un **raggruppamento delle automobili per tipo** (*colonna "type"*).

Il codice SAS che permette di ottenere tale elaborazione è riportato di seguito.

```
13 title "Average MPG by Car Type";
14
15 proc means data=mycars mean min max maxdec=1;
16     var avgmpg;
17     class type;
18 RUN;
```

La tabella risultante dall'elaborazione del codice precedente è mostrata nella figura seguente.

PEGASO Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Average MPG by Car Type

La procedura MEANS

Variabile di analisi: AvgMPG				
Type	N. oss	Media	Minimo	Massimo
Hybrid	3	55.5	48.5	63.0
SUV	60	18.3	11.0	24.5
Sedan	262	24.9	15.5	42.0
Sports	49	21.9	16.0	29.0
Truck	24	18.8	15.0	26.5
Wagon	30	24.5	17.0	33.0

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- Sito ufficiale SAS: https://www.sas.com/it_it/home.html

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).